

Grafos de Conocimientos



Asunción Gómez-Pérez (asun@fi.upm.es)

Mari Carmen Suárez de Figueroa Baonza (mcsuarez@fi.upm.es)

ETS Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid
Campus de Montegancedo sn,
28660 Boadilla del Monte, Madrid
<https://oeg.fi.upm.es/>

Asunción Gómez-Pérez

- Despacho: 2211
- e-mail: asun@fi.upm.es
- Tutorías:
 - Martes: 15:00-17:00
 - Miércoles: 10:00-14:00

Mari Carmen Suárez de Figueroa Baonza

- Despacho: 2201
- e-mail: mcsuarez@fi.upm.es
- Tutorías:
 - Lunes: 10.00 – 12.00; 14.00 – 15.00
 - Viernes: 12.00 – 15.00

Objetivo del Tema

Conocer en términos genéricos en que consiste el formalismo de Grafos de Conocimiento, cuales son sus elementos principales y su utilidad

Contenidos

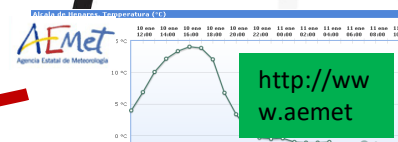
1. Motivación
2. Representar conocimientos: ontologías
3. Representar datos en un grafo
4. Uso
5. Grafos de conocimientos abiertos

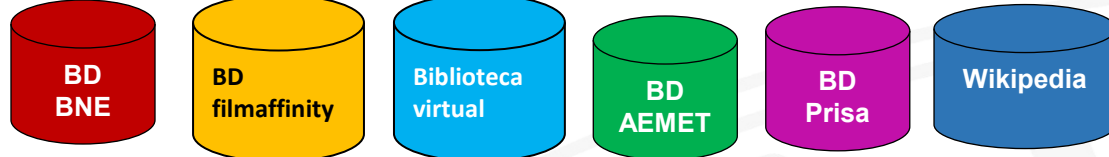
Motivación

Turista alemán entusiasta de Cervantes
dispuesto a conocer más sobre el trabajo
y la vida de Cervantes

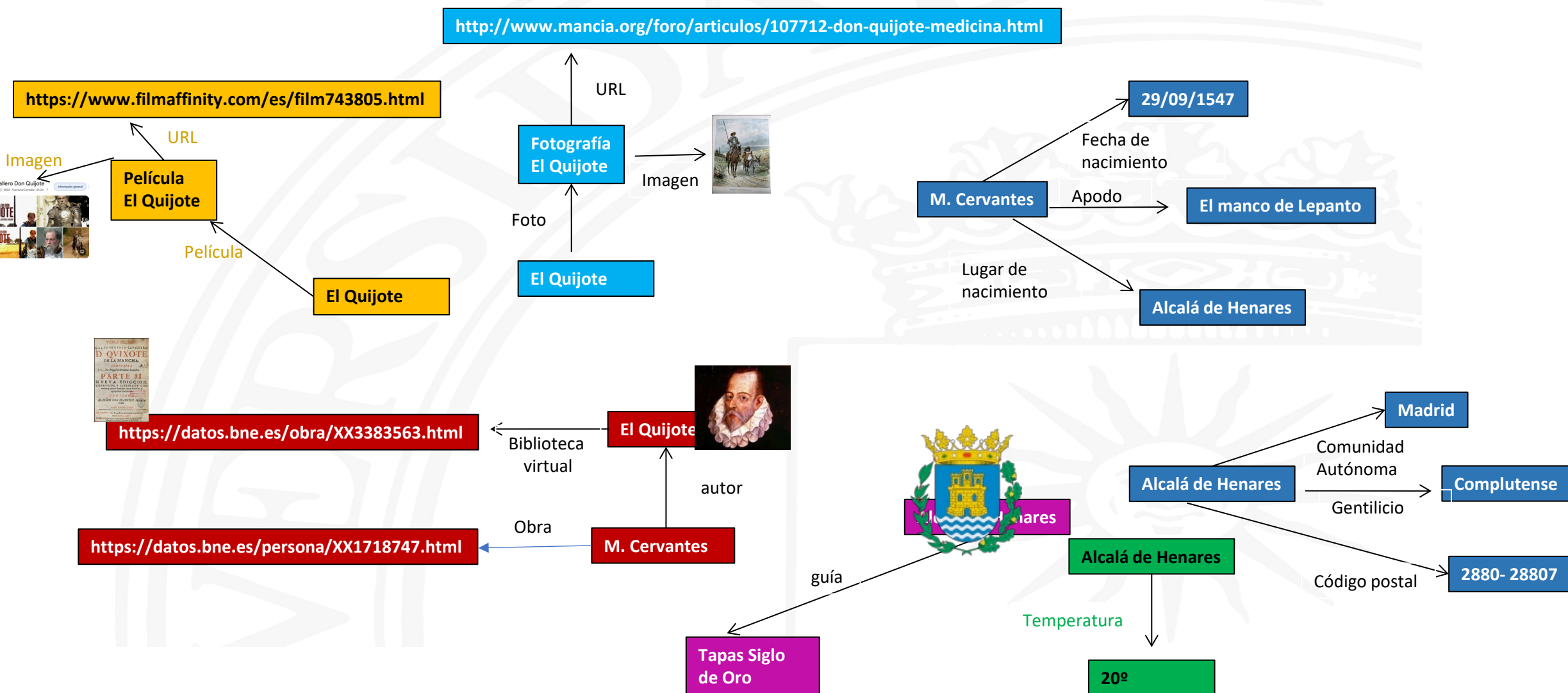


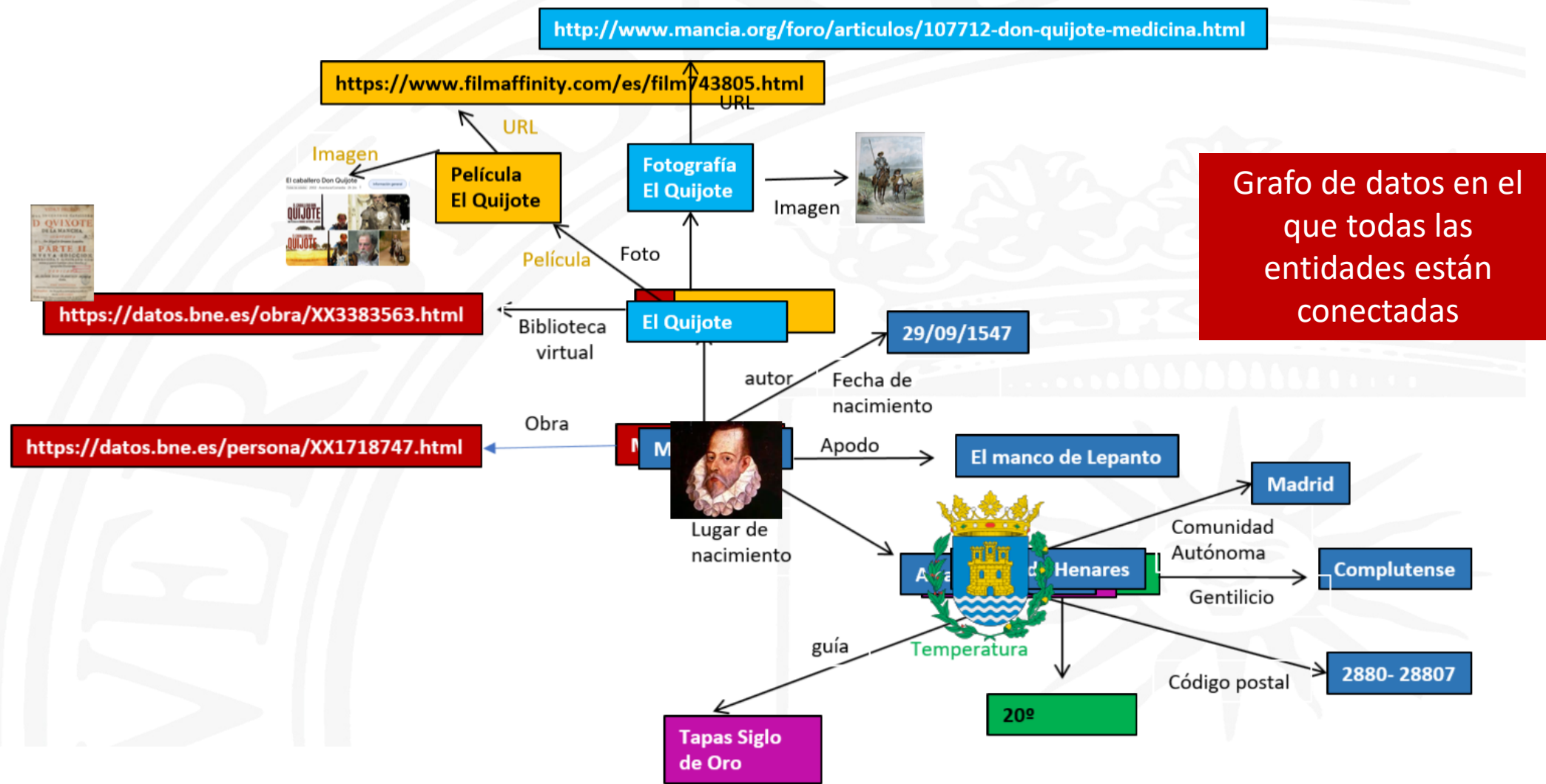
Recursos
complementarios, no
conectados y
multilingües





Silos de información



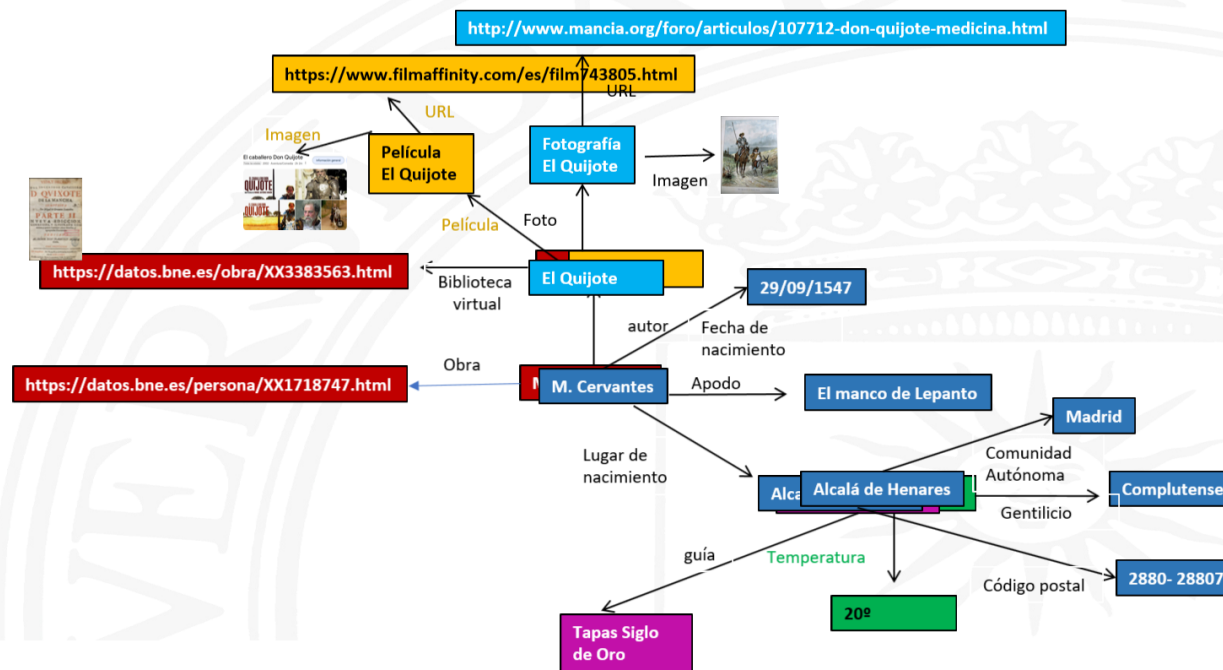
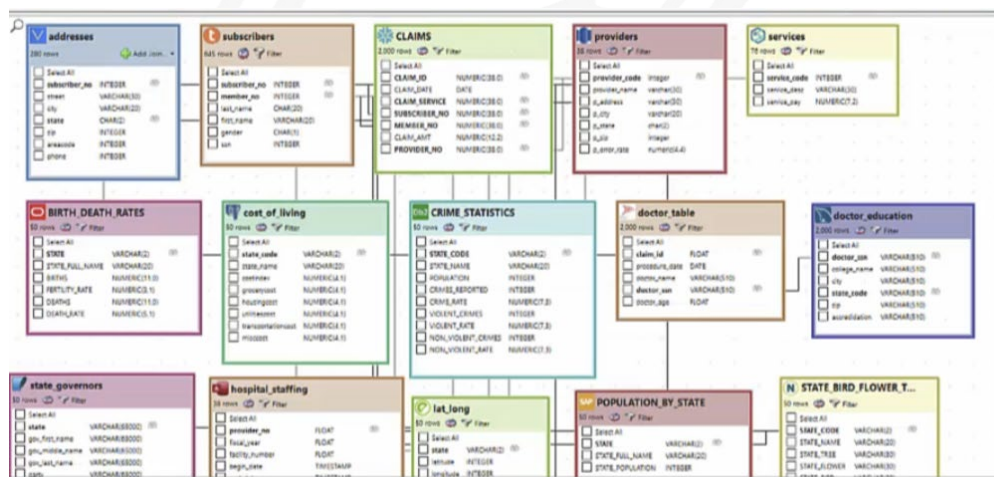


Cambio de paradigma

- En vez de realizar múltiples consultas en SQL a numerosas bases de datos normalizadas, se transforman los datos a una estructura de grafo y se conectan aquellos datos que se refieren a la misma cosa
- De los datos al modelo.
- El modelo lo proporciona una ontología

• Modelo
• Datos

• Principios organizativos (ontología)
• Datos



Contenidos

1. Motivación
2. Representar conocimientos: ontologías
3. Representar datos en un grafo
4. Uso
5. Grafos de conocimientos abiertos

Principios organizativos: ontologías

“Una ontología es una especificación explícita de una conceptualización compartida expresada en un lenguaje formal”

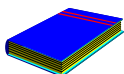
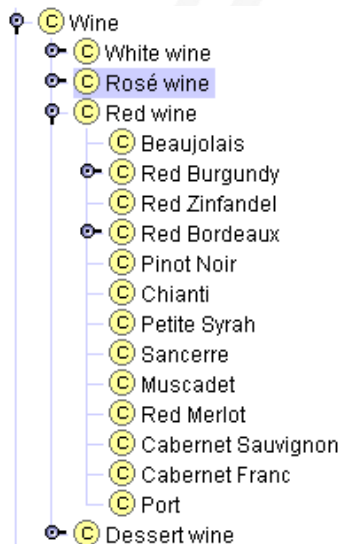
Representación
de un fenómeno

Conocimiento
consensuado

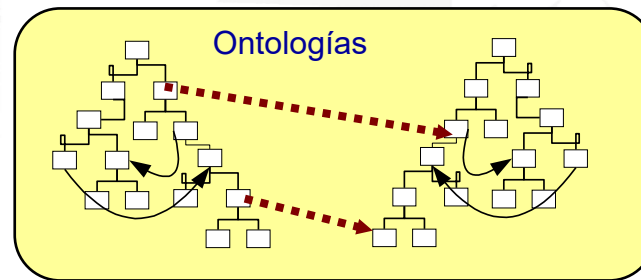
Lenguajes formales
RDF, RDF(S), OWL

- conceptos,
- propiedades
- taxonomías,
- relaciones,
- reglas,
- axiomas
- datos

Nota: las taxonomías del tema
anterior no requieren consenso



Studer, Benjamins, Fensel. Knowledge Engineering: Principles and Methods. *Data and Knowledge Engineering*. 25 (1998) 161-197



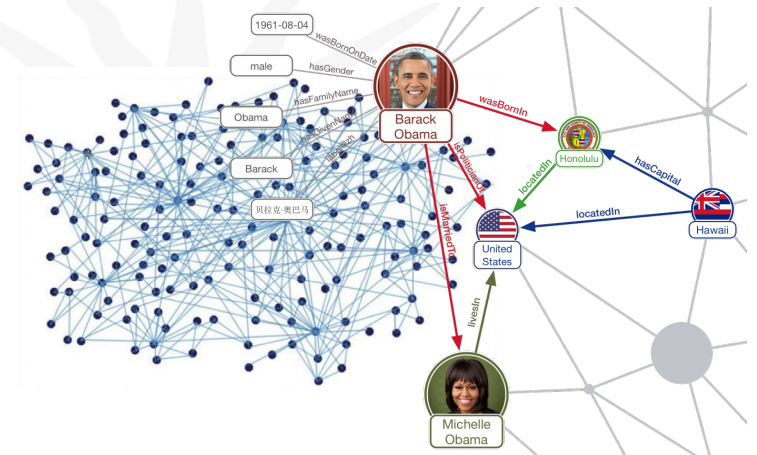
Grafo de conocimiento

1. Tres elementos conceptuales

- Principios organizativos: taxonomías y ontologías
- Relaciones
- Datos

2. Estructura Grafo dirigido etiquetado

- Nodos:
 - Conceptos
 - Entidades (Datos)
- Aristas
 - Relaciones entre nodos
- Etiquetas en nodos y aristas → semántica explícita
 - String –semántica “ligera”
 - Lógica primer orden y lógica descriptiva – semántica “pesada”

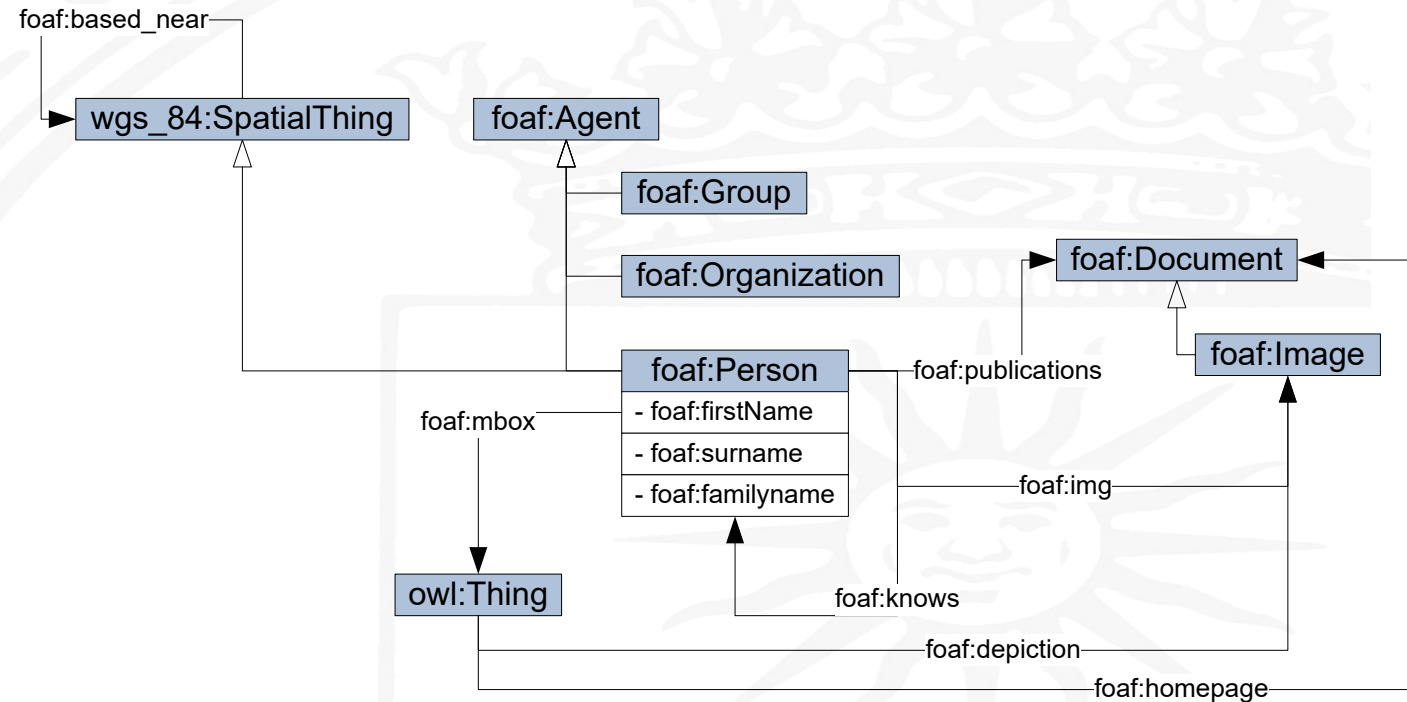




Grafo de conocimientos: Ontología + Datos

Ontología FOAF

- Modelo:
 - Conceptos/Clases
 - Taxonomía
- Datos (Individuos)





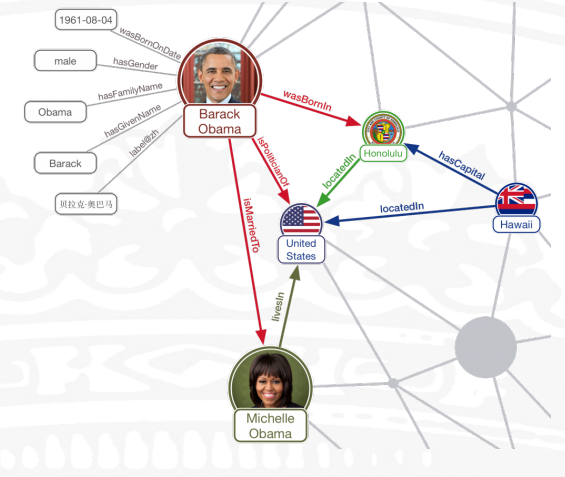
Contenidos

1. Motivación
2. Representar conocimientos: ontologías
3. Representar datos en un grafo
4. **Uso**
 - Buscadores
 - Integrar datos
5. Grafos de conocimientos abiertos

GC y motores de búsqueda

Los utilizan los motores de búsqueda para:

1. Responder las consultas
→ van más allá de una búsqueda exacta por palabras
2. Navegar por el grafo siguiendo las aristas
→ no es una BD relacional normalizada
→ no se realizan múltiples consultas a BD relacionales
3. Navegar recursivamente
→ razonamiento “ligero” (**grafo de amigos-de**)
4. Obtener el camino más corto entre dos nodos
5. Limitada capacidad de inferencia



Barack Obama
Presidente 44.º de los Estados Unidos

Información general Libros Películas y programas de televisión

Instagram
Barack Obama (@barackobama) • Instagram photos and videos
38M followers · 10 following · 1074 posts
@barackobama: "Dad, husband, President, citizen."

Facebook
Barack Obama - Facebook
Barack Obama · 55,990,409 Me gusta
96,019 personas están hablando de esto.
Dad, husband, former President, citizen.

Edad
63 años
4 ago 1961

Cónyuge
Michelle Obama
m. 1992

Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
Barack Obama - Wikipedia, la enciclopedia libre
Barack Hussein Obama II (en inglés estadounidense; Honolulu, 4 de agosto de 1961) es un político y abogado estadounidense. Miembro del Partido Demócrata, ...
Presidencia de Barack Obama Michelle Obama Kalorama Afrodescendiente

Más preguntas

¿Qué países bombardeó Obama?

¿Quién fue el presidente en 2008 en Estados Unidos?

¿Cuántos hijos tiene Michelle Obama?

Información
Barack Hussein Obama II es un político y abogado estadounidense. Miembro del Partido Demócrata, ejerció como el 44.º presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017. **Wikipedia**
Nacimiento: 4 de agosto de 1961 (edad 63 años), Kapiolani Medical Center for Women and Children, Honolulu, Hawái, Estados Unidos
Cónyuge: Michelle Obama (m. 1992)
Partido: Partido Demócrata
Hijas: Malia Ann Obama, Sasha Obama
Hermanos: Malik Obama, Auma Obama, Abo Obama · Ver más
Padres: Ann Dunham, Barack Obama Sr.

Se utilizan en el mundo empresarial: integrar datos privados con datos abiertos

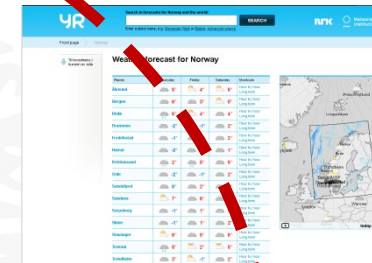
Metadatos Datos

Metadatos de la turbina

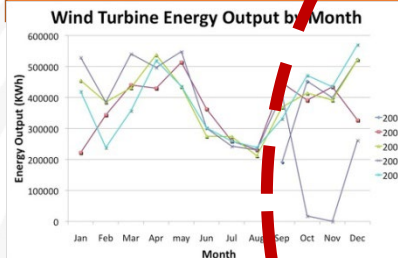
Table 3 System specifications

Item	Traditional	INVELOX
Model	Surforce 600	Surforce 600
Rotor diameter [m]	1.31	1.31
Rated free stream wind speed [m/s]	12.5	6.25
Rated power [W]	600	600
Voltage [V]	24	24
Rated load Current [A], maximum	35	35
Generator	3-phase	3-phase
Free stream wind speed [m/s]	Cut-in 2.0 Survival 70.0	1.0 35.0
Number of blades	3	3
Blade material	Fiber glass	Fiber glass
Resistive load bank [ohms]	10	10
Tower height [m]	10	18.3
Over-speed braking [rpm]	1400	1400

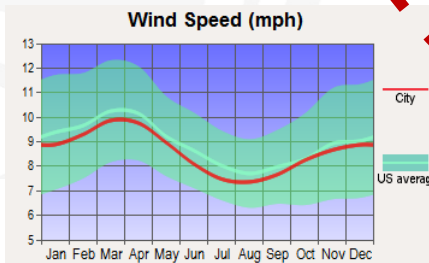
Previsión del tiempo



Registro mensual de energía en una turbina eólica



Velocidad diaria del viento y ciudad

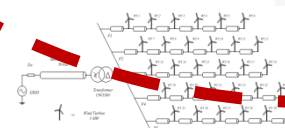


Datos complementarios no conectados

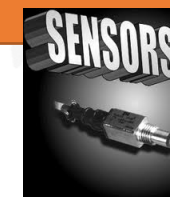
Datos privados

Customer	Price Range	2013 Q1 Revenue	2013 Q1 Capacity	2013 Q1 Factor	2013 Q1 Capacity	2013 Q1 Factor	Capacity	Owner	Location	Project
HMH	\$23.70 to \$203.90	\$23.73	0.45	23.17	0.30	34	34	Islandia	Islandia	Islandia Mountain
Green Mountain Power	\$20.66 to \$211.73	\$26.23	0.30	63.98	0.12	20	20	Islandia	Islandia	Islandia Mountain
Public Service	\$21.00 to \$21.00	\$21.00	0.15	21.00	0.15	48	48	Islandia	Islandia	Islandia Mountain

Topología de la planta



Velocidad del viento en tiempo real



Contenidos

1. Motivación
2. Representar conocimientos: ontologías
3. Representar datos en un grafo
4. Uso
5. Grafos de conocimientos abiertos

Knowledge Graph: Technologies

There are a number of widely used publicly available knowledge graphs:



... and a variety of technologies for working with them:



Miguel de Cervantes en es.dbpedia y datos.bne.es

<https://datos.bne.es/persona/XX1718747.html>

DATOS-BNE-ESInicioBúsquedas avanzadasBúsqueda de antiguos poseedoresAyuda

"Datos.bne no es un reflejo en tiempo real del catálogo oficial de la BNE, sino que se actualiza periódicamente mediante procesos de carga y transformación de datos".
Se recomienda el uso de Mozilla Firefox para la navegación en este buscador

➤

Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)

← Volver a la Búsqueda| Siguiente →

Año de nacimiento:	1547	Lugar de nacimiento:	Alcalá de Henares, Madrid, España
Año de fallecimiento:	1616		
Categoría profesional:	Escritores, Soldados, Dramaturgos, Novelistas, Letristas, Poetas,	Campo de actividad:	Tragedia, Poesía, Novela,
Organismo o grupo relacionado:	Siglo de Oro	Enlaces relacionados:	http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
Lengua:	Español		

En la BNE

https://es.dbpedia.org/page/Miguel_de_Cervantes

DBpediaBrowse usingFormatsFaceted BrowserSparql Endpoint

About: [Miguel de Cervantes](#)

An Entity of Type: [person](#), from Named Graph: [http://dbpedia.org](#), within Data Space: [dbpedia.org](#)

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 1547-Madrid, 22 de abril de 1616) fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Es ampliamente considerado una de las máximas figuras de la literatura española. Fue el autor de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote, que lo llevó a ser mundialmente conocido y a la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, así como una de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia. A Cervantes se le ha dado el apelativo de «Príncipe de los Ingenios». 

Property	Value
dbp:abstract	- Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 1547-Madrid, 22 de abril de 1616) fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Es ampliamente considerado una de las máximas figuras de la literatura española. Fue el autor de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote, que lo llevó a ser mundialmente conocido y a la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, así como una de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia. A Cervantes se le ha dado el apelativo de «Príncipe de los Ingenios». ^(es) - Miguel de Cervantes Saavedra (Spanish: [miˈɣel deβ̞ˈɾantes saaˈβeðɾa]; 29 September 1547 (assumed) – 22 April 1616 NS) was an Early Modern Spanish writer widely regarded as the greatest writer in the Spanish language and one of the world's pre-eminent novelists. He is best known for his novel Don Quixote, a work often cited as both the first modern novel and one of the pinnacles of world literature. Much of his life was spent in poverty and obscurity, which led to many of his early works being lost. Despite this, his influence and literary contribution are reflected by the fact that Spanish is often referred to as "the language of Cervantes". In 1569, Cervantes was forced to leave Spain and move to Rome, where he worked in the household of a cardinal. In 1570, he enlisted in a Spanish Navy infantry regiment, and was badly wounded at the Battle of Lepanto in October 1571. He served as a soldier until 1575, when he was captured by Barbary pirates; after five years in captivity, he was ransomed, and returned to Madrid. His first significant novel, titled La Galatea, was published in 1585, but he continued to work as a purchasing agent, and later as government tax collector. Part One of Don Quixote was published in 1605, and Part Two in 1615. Other works include the 12 Novelas ejemplares (Exemplary Novels); a long poem, the Viaje del Parnaso (Journey to Parnassus); and Ocho comedias y ocho entremeses (Eight Plays and Eight Interludes). Los trabajos de Persiles y Sigismunda (The Travails of Persiles and Sigismunda), was published posthumously in 1616. ^(en)
dbp:birthDate	1547-09-29 ^(es:date)
dbp:birthPlace	dbp:Crown_of_Castile dbp:Alcalá_de_Henares
dbp:deathDate	1616-04-22 ^(es:date)
dbp:deathPlace	dbp:Crown_of_Castile dbp:Madrid
dbp:language	dbp:Spanish_language
dbp:notableWork	dbp:Entremés dbp:Novelas_ejemplares dbp:Don_Quixote
dbp:occupation	dbp:Farmer_(revenue_levying) dbp:Avocation
dbp:restingPlace	dbp:Convent_of_the_Barefoot_Trinitarians dbp:La_Piedad

Miguel de Cervantes en datos.bne.es

```
<rdf:RDF>
  <rdf:Description rdf:about="https://datos.bne.es/resource/XX1718747">
    <rdf:type rdf:resource="https://datos.bne.es/def/C1005"/>
    <rdfs:label>Cervantes Saavedra, Miguel de</rdfs:label>
    <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes"/>
    <owl:sameAs rdf:resource="http://d-nb.info/gnd/1021259322"/>
    <owl:sameAs rdf:resource="http://data.bnf.fr/11895774"/>
    <owl:sameAs rdf:resource="http://viaf.org/viaf/17220427"/>
    <owl:sameAs rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Miguel_de_Cervantes"/>
    <owl:sameAs rdf:resource="http://libris.kb.se/resource/auth/45369"/>
    <owl:sameAs rdf:resource="http://id.loc.gov/authorities/names/n79100233"/>
    <owl:sameAs rdf:resource="http://d-nb.info/gnd/11851993X"/>
    <owl:sameAs rdf:resource="http://d-nb.info/gnd/1059987600"/>
    <owl:sameAs rdf:resource="http://www.idref.fr/026774771"/>
    <ns3:P50101>Siglo de Oro</ns3:P50101>
    <ns4:Q5001 rdf:resource="https://datos.bne.es/resource/XX5620012">
```

```
  </ns4:P1100>
  <ns4:P5001>Cervantes Saavedra, Miguel de</ns4:P5001>
  <ns4:P5002>1547-1616</ns4:P5002>
  <ns4:P5010>1547</ns4:P5010>
  <ns4:P5011>1616</ns4:P5011>
  <ns4:P5012>Zerbantes eta Saabedra, Mikel</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>Cervantes</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>Therbantes, Minkel nte</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>塞万提斯·萨维德拉, 米盖尔·德</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>Cerbantes Saavedra, Miguel de</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>Cervantes, Miguel de</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>Sewantisi Saweidela, Migai'er de</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>Θερβάντες, Μυγκέλ ντε</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>Servantesa Savedrasa, Migela</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>Сервантеса Саведра, Мигела</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>Sirfantis Saafedrā, Mīgīl dī</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>Cervantes di Saavedra, Michele</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>Сервантес Сааведра, Мигель де</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>سرفانتس سافدرا، ميغيل دي</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>Servantes Saavedra, Migel</ns4:P5012>
  <ns4:P5012>Cerbantes, Miguel de</ns4:P5012>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

```
  <ns3:P50102>Español</ns3:P50102>
  <ns3:P50119>Alcalá de Henares, Madrid, España</ns3:P50119>
  <ns3:P50100>Novela</ns3:P50100>
  <ns3:P50100>Tragedia</ns3:P50100>
  <ns3:P50100>Poesía</ns3:P50100>
  <ns3:P50104>Novelistas</ns3:P50104>
  <ns3:P50104>Letristas</ns3:P50104>
  <ns3:P50104>Dramaturgos</ns3:P50104>
  <ns3:P50104>Escritores</ns3:P50104>
  <ns3:P50104>Poetas</ns3:P50104>
  <ns3:P50104>Soldados</ns3:P50104>
  <ns3:P50116>Masculino</ns3:P50116>
  <ns4:P5024>http://viaf.org/viaf/17220427/</ns4:P5024>
  <ns4:P5024>https://isni.org/isni/0000000121221919</ns4:P5024>
  <ns4:P5024>http://www.larramendi.es/aut/FILA20140548965</ns4:P5024>
  <ns4:P5024>http://www.wikidata.org/entity/Q5682</ns4:P5024>
  <ns4:P5024>https://data.cervantesvirtual.com/person/40</ns4:P5024>
  <ns4:id>XX1718747</ns4:id>
  <ns4:P1002>
    Qi si yi xiang de shen shi tang Jihede de lamanque, 2006
  </ns4:P1002>
  <ns4:P1002>
    Dic. de literatura española e hispanoamericana, 1993
  </ns4:P1002>
  <ns4:P1002>Al-sayyid al-'abqarī Dūn Kījūtiḥ dī lā Manšā, 1957</ns4:P1002>
  <ns4:P1002>Los trabajos de Persiles y Segismunda, 1984</ns4:P1002>
  <ns4:P1002>
    El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 2015
  </ns4:P1002>
  <ns4:P1002>Hitroumnyj idal'go Don Kihot Lamančskij, 1997</ns4:P1002>
  <ns4:P1002>Veleumni plemić Don Kihote od Manche, 1895-1896</ns4:P1002>
  <ns4:P1002>Don Kichote nte la Mantsa, 2009</ns4:P1002>
  <ns4:P1002>Persil i Sigismunda. 2008</ns4:P1002>
```


Conclusión

- Grafo de conocimientos = modelo + datos
- Propiedades
 - Estructurado
 - Semántica explícita
 - Declarativo
 - Componentes (nodos y arcos)
 - Va más allá de una estructura taxonómica
 - Conecta millones de datos
 - Hipótesis del mundo abierto

Grafos de Conocimientos



Asunción Gómez-Pérez (asun@fi.upm.es)

Mari Carmen Suárez de Figueroa Baonza (mcsuarez@fi.upm.es)

ETS Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid
Campus de Montegancedo sn,
28660 Boadilla del Monte, Madrid
<https://oeg.fi.upm.es/>